

5 Лекция 5

5.1 Операции над функциями

В этом пункте мы приведём ряд операций над функциями, сохраняющих выпуклость:

- пусть f_i — выпуклые функции, тогда для любых $\lambda_i \geq 0$ функция $f = \sum_i \lambda_i f_i$ — выпукла (вывод через неравенство Йенсена)
- в частности, суммы и неотрицательные кратные выпуклых функций — выпуклы
- пусть f_i — выпуклые функции, тогда функция $f(x) = \sup_i f_i$ — выпукла ($\text{epi } f = \bigcap_i \text{epi } f_i$ — выпуклое множество, как пересечение выпуклых множеств)
- композиция с аффинной функцией: пусть g — выпуклая функция, тогда $f(x) = g(Ax + b)$ — также выпукла (через неравенство Йенсена)
- монотонная шкалировка значения: пусть f — выпуклая функция, $g : \text{Im } f \rightarrow \mathbb{R}$ — монотонно возрастающая выпуклая функция, тогда $h = g \circ f$ — выпукла: для всех $x, y \in \text{dom } f$ и $\lambda \in [0, 1]$ имеем

$$h(\lambda x + (1-\lambda)y) = g(f(\lambda x + (1-\lambda)y)) \leq g(\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)) \leq \lambda g(f(x)) + (1-\lambda)g(f(y)) = \lambda h(x) + (1-\lambda)h(y)$$

- пусть $g : \mathbb{R}^n \supset D \rightarrow \mathbb{R}$ — выпукла, тогда $f(t, x) = t \cdot g(t^{-1}x)$ на множестве $\{(t, tx) \mid t > 0, x \in D\}$ — выпукла; докажем для $g \in C^2$:

$$f'' = \begin{pmatrix} t^{-3}x^T g''(x)x & -t^{-2}x^T g''(x) \\ -t^{-2}g''(x)x & t^{-1}g''(x) \end{pmatrix} = t^{-1} \begin{pmatrix} t^{-1}x^T \\ I \end{pmatrix} g''(x) \begin{pmatrix} t^{-1}x & I \end{pmatrix} \succeq 0$$

выполняет условие выпуклости 2-го порядка для функции f

5.2 Условия оптимальности

В этом пункте мы рассмотрим необходимые и достаточные условия оптимальности для задачи безусловной минимизации

$$\min_x f(x).$$

Лемма 5.1 (Необходимое условие 1-го порядка). Пусть x^* — локальный минимум функции класса C^1 . Тогда $f'(x^*) = 0$.

Доказательство. Пусть $u \neq 0$ такой вектор, что производная по направлению

$$\nabla_u f(x^*) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x^* + tu) - f(x^*)}{t} < 0.$$

Тогда для достаточно малых $t > 0$ имеем $f(x^* + tu) < f(x^*)$.

Отсюда следует, что $\nabla_u f(x^*) \geq 0$ для всех u . Но $\nabla_u f(x^*) = -\nabla_{-u} f(x^*)$, поэтому $\nabla_u f(x^*) = 0$ для всех u , и $f'(x^*) = 0$. $\square$

Точки x , удовлетворяющие условию $f'(x) = 0$, называются *критическими* для функции f . Характер критической точки во многом определяется сигнатурой гессиана.

Лемма 5.2 (Необходимое условие 2-го порядка). Пусть x^* — локальный минимум функции класса C^2 . Тогда $f''(x^*) \succeq 0$.

Доказательство. Из предыдущей леммы следует $f'(x^*) = 0$. Пусть u — вектор такой, что $f''(x^*)[u, u] = \alpha < 0$. Тогда

$$f(x^* + tu) = f(x^*) + \alpha t^2 + o(t^2),$$

и $f(x^* + tu) < f(x^*)$ для всех достаточно малых $|t|$, что противоречит тому, что x^* — локальный минимум. Поэтому $f''(x^*) \succeq 0$. $\square$

Лемма 5.3 (Достаточное условие 2-го порядка). Пусть f — функция класса C^2 , $f'(x^*) = 0$, $f''(x^*) \succ 0$. Тогда x^* — строгий локальный минимум.

Доказательство. Пусть $f'(x^*) = 0$, $\lambda_{\min}(f''(x^*)) = \alpha > 0$. Тогда для всех достаточно малых $\|x - x^*\|$ имеем

$$f(x) \geq f(x^*) + \frac{\alpha}{4} \|x - x^*\|^2 \geq f(x^*),$$

и x^* является локальным минимумом. Второе неравенство строгое для $x \neq x^*$. Поэтому x^* — строгий локальный минимум. $\square$

Аналогично, если критическая точка x^* удовлетворяет условию $f''(x^*) \prec 0$, то она — локальный максимум. Если гессиан имеет положительные и отрицательные собственные значения, то x^* — седловая точка.

В выпуклом случае для оптимальности достаточно условие 1-го порядка.

Лемма 5.4. Пусть f — выпуклая функция класса C^1 , x^* — точка в области определения f . Тогда следующие условия эквивалентны:

- $f'(x^*) = 0$
- x^* является глобальным минимумом функции f

Доказательство. Из вышесказанного следует, что $f'(x^*) = 0$ является необходимым условием минимума.

С другой стороны, это условие влечёт

$$f(x) \geq f(x^*) + \langle f'(x^*), x - x^* \rangle = f(x^*)$$

для всех $x \in \text{dom } f$, и x^* — глобальный минимум. $\square$

В случае негладкой выпуклой функции имеем следующее условие оптимальности.

Лемма 5.5 (Теорема Ферма). Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция, $x^* \in D$ — точка. Тогда следующие условия эквивалентны:

- $0 \in \partial f(x^*)$
- x^* — глобальный минимум функции f

Доказательство. Первое условие гласит, что нулевой функционал является субградиентом, т.е., по определению

$$f(x) \geq f(x^*) + \langle 0, x - x^* \rangle = f(x^*) \quad \forall x \in D.$$

Но это и есть условие глобального минимума для точки x^* . $\square$

5.3 Субдифференциал и производные по направлению

В этом пункте мы более подробно рассмотрим субградиенты выпуклой функции, в частности, их связь с производными по направлению

$$\nabla_u f(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x + tu) - f(x)}{t}.$$

По определению, производная по направлению, если она существует, является 1-однородной функцией от направления u ,

$$\nabla_{\alpha u} f(x) = \alpha \cdot \nabla_u f(x) \quad \forall \alpha \geq 0.$$

Для произвольной функции f , даже непрерывной, производная по направлению не обязана существовать. Для выпуклых функций ситуация более благоприятна.

Лемма 5.6. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция на области $D \subset V$. Тогда для любого $x \in D$ и $u \in V$ производная по направлению $\nabla_u f(x)$ существует.

Доказательство. Рассмотрим соотношение $\varphi(t) = \frac{f(x+tu)-f(x)}{t}$. Для достаточно малых t имеем $x+tu \in D$, и $\varphi(t)$ определено для всех $t \in [0, T]$ для некоторого $T > 0$.

Пусть теперь $0 < t_1 < t_2 \leq T$. Определим $\lambda = \frac{t_1}{t_2} \in (0, 1)$. Тогда имеем

$$f(x+t_1u) = f(\lambda(x+t_2u) + (1-\lambda)x) \leq \lambda f(x+t_2u) + (1-\lambda)f(x) = \lambda(t_2\varphi(t_2) + f(x)) + (1-\lambda)f(x) = f(x) + t_1\varphi(t_2).$$

Отсюда следует, что $\varphi(t_1) \leq \varphi(t_2)$, и функция φ монотонно возрастает для $t \in (0, T]$.

Поэтому либо производная по направлению $\nabla_u f(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} \varphi(t)$ существует, либо $\lim_{t \rightarrow 0+} \varphi(t) = -\infty$. Исключим второй случай.

Пусть $\epsilon > 0$ такое, что $\hat{x} = x - \epsilon u \in D$. Тогда для любого $t \in (0, T]$ имеем

$$f(x) = f\left(\frac{t}{t+\epsilon}\hat{x} + \frac{\epsilon}{t+\epsilon}(x+tu)\right) \leq \frac{t}{t+\epsilon}f(\hat{x}) + \frac{\epsilon}{t+\epsilon}f(x+tu) = \frac{t}{t+\epsilon}f(\hat{x}) + \frac{\epsilon}{t+\epsilon}(f(x) + t\varphi(t)).$$

Получаем

$$f(x) \leq f(\hat{x}) + \epsilon\varphi(t) \rightarrow -\infty, \quad t \rightarrow 0+,$$

что приводит к противоречию.

Значит, $\nabla_u f(x)$ существует. □

Условие, что точка x — внутренняя, является существенным. Например, для выпуклой функции $f = -\sqrt{1-x^2}$, определённой на интервале $[-1, 1]$, производная по направлению $\nabla_1 f(-1)$ не существует.

Лемма 5.7. Если f — выпукла, то производная по направлению $\nabla_u f(x)$ также выпукла по u для любой внутренней точки $x \in D$ в области определения функции f .

Доказательство. Зафиксируем $x \in D$, $u_1, u_2 \in V$, $\lambda \in [0, 1]$. Пусть $x + tu_i \in D$ для $i = 1, 2$ и $t \leq T$, $T > 0$. Тогда имеем для $t \in (0, T]$

$$\begin{aligned} \frac{f(x + t(\lambda u_1 + (1-\lambda)u_2)) - f(x)}{t} &\leq \frac{\lambda f(x + tu_1) + (1-\lambda)f(x + tu_2) - f(x)}{t} \\ &= \lambda \frac{f(x + tu_1) - f(x)}{t} + (1-\lambda) \frac{f(x + tu_2) - f(x)}{t}. \end{aligned}$$

Переходом к пределу $t \rightarrow 0+$ получаем

$$\nabla_{\lambda u_1 + (1-\lambda)u_2} f(x) \leq \lambda \nabla_{u_1} f(x) + (1-\lambda) \nabla_{u_2} f(x),$$

что и требовалось доказать. □

Для фиксированной внутренней точки $x \in D$ определим функцию

$$\underline{f}_x(y) = f(x) + \nabla_{y-x} f(x). \tag{1}$$

Следствие 5.1. Если f — выпукла, то функция $\underline{f}_x$ — выпукла на V .

Доказательство. Это следует из леммы 5.7 и определения (1) функции $\underline{f}_x$. □

Лемма 5.8. Функция $\underline{f}_x$ является минорантой функции f .

Доказательство. Имеем $\nabla_u f(x) \leq \frac{f(x+1 \cdot u) - f(x)}{1}$ для любого u такого, что $x + u \in D$, в силу монотонности функции $\varphi(t) = \frac{f(x+tu) - f(x)}{t}$. Подставляя $u = y - x$, получаем доказуемое утверждение. □

Следствие 5.2. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция, $x \in D$ — внутренняя точка. Тогда $\partial \underline{f}_x(x) \subset \partial f(x)$.

Доказательство. Нужно доказать, что субградиент функции $\underline{f}_x$ в точке x является субградиентом функции f в точке x . Но $\underline{f}_x(x) = f(x)$, и в силу леммы 5.8 любая аффинная миноранта функции $\underline{f}_x$ также является минорантой функции f . Отсюда следует утверждение по определению субградиента. □

Обратимся к связи субдифференциала с производной по направлению.

Лемма 5.9. Пусть f — выпуклая функция на области D , $x \in D$ — внутренняя точка, $u \in V$ — произвольное направление. Тогда существует субградиент $g \in \partial f(x)$ такой, что

$$\nabla_u f(x) = \langle g, u \rangle.$$

Доказательство. Точка $(\underline{f}_x(x+u), x+u)$ лежит на границе выпуклого надграфика $\text{epi } \underline{f}_x$. Значит, в этой точке существует опорный функционал $(\tau, \mu) \neq (0, 0)$ к этому надграфику, такой, что

$$\tau t + \langle \mu, y \rangle \geq \tau \underline{f}_x(x+u) + \langle \mu, x+u \rangle \quad \forall t \geq \underline{f}_x(y), y \in V. \quad (2)$$

В частности, устремляя $t \rightarrow +\infty$, получаем $\tau \geq 0$. Случай $\tau = 0$ невозможен, поскольку y неограничено и пробегает всё пространство. Отсюда получаем $\tau > 0$. Полагая $g = -\tau^{-1}\mu$, $t = \underline{f}_x(y)$, неравенство (2) сводится к

$$\underline{f}_x(y) \geq \underline{f}_x(x+u) + \langle g, y \rangle - \langle g, x+u \rangle \quad \forall y \in V. \quad (3)$$

Подставляя $y = x + \alpha u$ для $\alpha \geq 0$, получаем

$$\underline{f}_x(x + \alpha u) = f(x) + \alpha \nabla_u f(x) \geq \underline{f}_x(x+u) + \langle g, x + \alpha u \rangle - \langle g, x+u \rangle = f(x) + \nabla_u f(x) - (1-\alpha)\langle g, u \rangle \quad \forall \alpha \geq 0.$$

Так как неравенство $(1-\alpha)(\langle g, u \rangle - \nabla_u f(x))$ верно для $\alpha = 1 \pm \epsilon$, получаем $\langle g, u \rangle = \nabla_u f(x)$.

С другой стороны, из (3) получаем

$$\underline{f}_x(y) \geq \underline{f}_x(x+u) + \langle g, y \rangle - \langle g, x \rangle - \nabla_u f(x) = \underline{f}_x(x) + \langle g, y-x \rangle \quad \forall y \in V,$$

и $g \in \partial \underline{f}_x(x)$. Но тогда и $g \in \partial f(x)$ в силу следствия 5.2. $\square$

Отсюда получаем выражение производной по направлению через субдифференциал.

Теорема 5.1. Пусть f — выпуклая функция на области D , $x \in D$ — внутренняя точка, $u \in V$ — произвольное направление. Тогда

$$\nabla_u f(x) = \max_{g \in \partial f(x)} \langle g, u \rangle.$$

Доказательство. В силу леммы 5.9 достаточно показать, что $\langle g, u \rangle \leq \nabla_u f(x)$ для всех $g \in \partial f(x)$. Действительно, для аффинной миноранты $h(y) = f(x) + \langle g, y-x \rangle$ функции f и для всех $t > 0$ таких, что $x = tu \in D$, имеем

$$\frac{f(x+tu) - f(x)}{t} \geq \frac{h(x+tu) - h(x)}{t} = \langle g, u \rangle.$$

Переходом к пределу $t \rightarrow 0+$ получим доказуемое неравенство. $\square$

С другой стороны, имеем следующую характеристику субдифференциала через производные по направлению.

Теорема 5.2. Пусть f — выпуклая функция на области D , $x \in D$ — внутренняя точка, $g \in V^*$ — двойственный вектор. Тогда следующие условия эквивалентны:

- (i) $g \in \partial f(x)$
- (ii) $\langle g, u \rangle \leq \nabla_u f(x)$ для всех $u \in V$
- (iii) $g \in \partial \underline{f}_x(x)$

Доказательство. Подставляя $u = y - x$ в условие (ii) и используя определение функции $\underline{f}_x$, получаем эквивалентное условие

$$\underline{f}_x(y) \geq \underline{f}_x(x) + \langle g, y-x \rangle \quad \forall y \in V.$$

Но это условие (iii).

Импликация (iii) $\Rightarrow$ (i) следует из следствия 5.2.

Импликация (i) $\Rightarrow$ (ii) следует из теоремы 5.1. $\square$

5.4 Свойства субдифференциала

В этом пункте мы вычислим субдифференциал максимума функций и суммы функций. Сначала рассмотрим более простые свойства.

Лемма 5.10. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция, $x \in D$ — произвольная точка. Тогда субдифференциал $\partial f(x)$ — выпуклый и замкнутый. Если функция x — внутренняя точка D , то $\partial f(x)$ — компактный.

Доказательство. Напомним, что по определению $g \in \partial f(x)$ когда

$$f(y) \geq f(x) + \langle g, y - x \rangle \quad \forall y \in D.$$

Пусть $g_j \in \partial f(x)$, $j = 1, \dots, m$, и $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — коэффициенты выпуклой комбинации. Суммируя неравенства для отдельных g_j с весами λ_j , получаем

$$f(y) = \sum_{j=1}^m \lambda_j f(y) \geq \sum_{j=1}^m \lambda_j (f(x) + \langle g_j, y - x \rangle) = f(x) + \langle g, y - x \rangle \quad \forall y \in D.$$

Отсюда следует $g \in \partial f(x)$, и субдифференциал $\partial f(x)$ — выпуклый.

Пусть теперь $g_k \in \partial f(x)$ — последовательность субградиентов с пределом g . Для любого $y \in D$ имеем

$$f(y) - f(x) - \langle g_k, y - x \rangle \geq 0 \quad \forall k,$$

и переходом к пределу получаем $f(y) - f(x) - \langle g, y - x \rangle \geq 0$. Значит, субдифференциал $\partial f(x)$ — выпуклый.

Пусть теперь x — внутренняя точка. Тогда производная по направлению $\nabla_u f(x)$ существует для всех $u \in V$ в силу леммы 5.6. По теореме 5.2 любой линейный функционал u ограничен на субдифференциале $\partial f(x)$. Поэтому сам субдифференциал ограничен, и в силу своей замкнутости компактен. $\square$

Теорема 5.3 (Дубовицкого-Милютин). Пусть $f_j : D \rightarrow \mathbb{R}$, $j \in J$ — конечное число выпуклых функций, и $x \in D$ — внутренняя точка. Определим $f = \max_{j \in J} f_j$ и $J' = \{j \mid f_j(x) = f(x)\}$. Тогда

$$\partial f(x) = \text{conv} \bigcup_{j \in J'} \partial f_j(x).$$

Доказательство. Пусть $g = \sum_{j \in J'} \lambda_j g_j \in \text{conv} \bigcup_{j \in J'} \partial f_j(x)$, где $g_j \in \partial f_j(x)$ и λ_j — коэффициенты выпуклой комбинации. Для любого $y \in D$ имеем

$$f(y) \geq f_j(y) \geq f_j(x) + \langle g_j, y - x \rangle.$$

Суммируя по $j \in J'$ с весами λ_j , получим

$$f(y) = \sum_{j \in J'} \lambda_j f(y) \geq \sum_{j \in J'} \lambda_j f(x) + \sum_{j \in J'} \lambda_j \langle g_j, y - x \rangle = f(x) + \langle g, y - x \rangle.$$

Отсюда следует $g \in \partial f(x)$, и доказано включение $\text{conv} \bigcup_{j \in J'} \partial f_j(x) \subset \partial f(x)$.

Объединение $\bigcup_{j \in J'} \partial f_j(x)$ — компактно, как объединение конечного числа компактных множеств. Равным образом компактна его выпуклая оболочка. Пусть теперь $g \in \partial f(x)$. Если $g \notin \text{conv} \bigcup_{j \in J'} \partial f_j(x)$, то g строго отделимо от этого компактного выпуклого множества. Иными словами, существует направление $u \in V$ такое, что

$$\langle g, u \rangle > \max_{j \in J'} \max_{g_j \in \partial f_j(x)} \langle g_j, u \rangle.$$

Рассмотрим выпуклую функцию $\xi(t) = f(x + tu) = \max_{j \in J} f_j(x + tu)$ для $t \geq 0$. Она определена при достаточно малых t , более того, в силу $\lim_{t \rightarrow 0+} f_j(x + tu) < f(x)$ для всех $j \notin J'$ имеем $\xi(t) = \max_{j \in J'} f_j(x + tu)$ для всех достаточно малых t .

Имеем

$$\begin{aligned} \langle g, u \rangle &\leq \nabla_u f(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\xi(t) - \xi(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\max_{j \in J'} f_j(x + tu) - f(x)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \max_{j \in J'} \frac{f_j(x + tu) - f_j(x)}{t} \\ &= \max_{j \in J'} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f_j(x + tu) - f_j(x)}{t} = \max_{j \in J'} \nabla_u f_j(x) = \max_{j \in J'} \langle g_j, u \rangle \leq \max_{j \in J'} \max_{g_j \in \partial f_j(x)} \langle g_j, u \rangle \end{aligned}$$

для некоторых $\hat{g}_j \in \partial f_j(x)$. Здесь первое неравенство и последнее равенство следуют из теоремы 5.1.

Получаем противоречие, поэтому не можем иметь $g \notin \text{conv} \bigcup_{j \in J} \partial f_j(x)$. Это доказывает обратное включение. $\square$

Теорема 5.4 (Моро-Рокафеллара). Пусть $f_i : V \supset D_i \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2$ — выпуклые функции, и $x \in D = D_1 \cap D_2$ — внутренняя точка. Определим $f = f_1 + f_2$. Тогда

$$\partial f(x) = \partial f_1(x) + \partial f_2(x).$$

Доказательство. Пусть $g_i \in \partial f_i(x)$, $i = 1, 2$, и $g = g_1 + g_2$. Тогда для любого $y \in D_i$ имеем

$$f_i(y) \geq f_i(x) + \langle g_i, y - x \rangle, \quad i = 1, 2.$$

Суммируя для точек $y \in D$, получаем

$$f(y) \geq f(x) + \langle g, y - x \rangle,$$

что доказывает $g \in \partial f(x)$. Значит, $\partial f_1(x) + \partial f_2(x) \subset \partial f(x)$.

Пусть теперь $g \in \partial f(x)$. Доопределим функции f_1, f_2 значением $+\infty$ вне соответствующих областей определения D_i . Тогда по определению для всех $y \in V$ имеем

$$f_1(y) - f_1(x) - \langle g, y - x \rangle \geq -f_2(y) + f_2(x).$$

Определим выпуклые множества

$$C_1 = \{(t, y) \mid y \in V, t > f_1(y) - f_1(x) - \langle g, y - x \rangle\}, \quad C_2 = \{(t, y) \mid y \in V, t \leq -f_2(y) + f_2(x)\}.$$

Множества C_1, C_2 содержат окрестность точек $(\pm 1, x)$, соответственно, и поэтому обладают непустой внутренностью. Эти множества не пересекаются, и поэтому существует отделяющий функционал $(\tau, \lambda) \neq (0, 0)$ такой, что

$$\inf_{(t, y) \in C_1} (\tau t + \langle \lambda, y \rangle) \geq \sup_{(t, y) \in C_2} (\tau t + \langle \lambda, y \rangle).$$

Так как $(1, 0)$ — рецессивное направление для C_1 , имеем $\tau \geq 0$. Так как для любого $y \in D$ существуют точки $(t_1, y) \in C_1$, $(t_2, y) \in C_2$, случай $\tau = 0$ также исключён. Отсюда $\tau > 0$.

Определим $g_2 = \tau^{-1} \lambda$. Тогда

$$\inf_{y \in D_1} (f_1(y) - f_1(x) - \langle g, y - x \rangle + \langle g_2, y \rangle) = \inf_{(t, y) \in C_1} (t + \langle g_2, y \rangle) \geq \sup_{(t, y) \in C_2} (t + \langle g_2, y \rangle) = \sup_{y \in D_2} (-f_2(y) + f_2(x) + \langle g_2, y \rangle).$$

Крайние выражения обращаются в $\langle g_2, x \rangle$ при выборе $y = x$. Отсюда получаем

$$f_1(y) - f_1(x) - \langle g, y - x \rangle + \langle g_2, y \rangle \geq \langle g_2, x \rangle \quad \forall y \in D_1, \quad -f_2(y) + f_2(x) + \langle g_2, y \rangle \leq \langle g_2, x \rangle \quad \forall y \in D_2.$$

Определяя $g_1 = g - g_2$, получаем

$$f_1(y) - f_1(x) - \langle g_1, y - x \rangle \geq 0 \quad \forall y \in D_1, \quad f_2(y) - f_2(x) - \langle g_2, y - x \rangle \geq 0 \quad \forall y \in D_2.$$

Значит, $g_1 \in \partial f_1(x)$, $g_2 \in \partial f_2(x)$, $g = g_1 + g_2$, что следовало доказать. $\square$